



Comenzado el

viernes, 19 de septiembre de 2025, 21:35

Estado

Finalizado

Finalizado en

viernes, 19 de septiembre de 2025, 22:02

Tiempo empleado

27 minutos 49 segundos

Calificación

5,00 de 5,00 (100%)

Pregunta 1

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un árbol de decisión permite responder a cuáles de las siguientes preguntas

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. ¿Cómo organizo mis puntos de venta para poder compararlos entre ellos?
- ☐ b. ¿Si un cliente ha comprado los productos X, Y y Z, ¿cuál será el siguiente producto a comprar?
- ☒ c. ¿Cuántas personas visitarán mi nueva tienda? ✓
- ☒ d. ¿Es esta transacción con tarjeta de crédito fraudulenta o válida? ✓
- ☒ e. ¿Cuál es la probabilidad de que algunos de mis clientes abandonen mi compañía para irse con la competencia? ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

¿Cuál es la probabilidad de que algunos de mis clientes abandonen mi compañía para irse con la competencia?

¿Es esta transacción con tarjeta de crédito fraudulenta o válida?, ¿Cuántas personas visitarán mi nueva tienda?

Pregunta 2

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a un árbol de decisión, indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Permite utilizar tanto variables categóricas como variables numéricas para hacer predicciones ✓
- ☒ b. Es un modelo que funciona mucho mejor para datos con comportamientos no lineales ✓
- ☒ c. Es un modelo de aprendizaje supervisado ✓
- ☐ d. Tiene problemas para manejar valores excepcionales (outliers)
- ☐ e. Es sensible a la escala de las variables independientes

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Es un modelo de aprendizaje supervisado,
Es un modelo que funciona mucho mejor para datos con comportamientos no lineales
, Permite utilizar tanto variables categóricas como variables numéricas para hacer predicciones

Pregunta 3

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Emparaje las opciones mas adecuadas con respecto a los modelos de árboles de decisión

Si la profundidad del árbol es muy baja

El modelo es propenso al underfitting



Si el árbol se deja crecer completamente

El modelo es propenso al overfitting



Para un número elevado de registros de entrenamiento, si el número de variables independientes a considerar es alto

El modelo es indiferente



Si el número de hojas terminales del árbol es elevado

El modelo es propenso al overfitting



Para un número elevado de registros de entrenamiento, si el número de categorías de la variable objetivo es alto

El modelo es indiferente



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Si la profundidad del árbol es muy baja → El modelo es propenso al underfitting, Si el árbol se deja crecer completamente → El modelo es propenso al overfitting, Para un número elevado de registros de entrenamiento, si el número de variables independientes a considerar es alto → El modelo es indiferente, Si el número de hojas terminales del árbol es elevado → El modelo es propenso al overfitting, Para un número elevado de registros de entrenamiento, si el número de categorías de la variable objetivo es alto → El modelo es indiferente

Pregunta 4

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considere el siguiente conjunto de datos conformado por 5 registros y 5 atributos (educación, sexo, estado civil, estrato, clase de riesgo a predecir)

(superior, F, casado, 4, Alto riesgo)

(básica, M, casado, 4, Bajo riesgo)

(superior, M, soltero, 4, Alto riesgo)

(básica, M, soltero, 4, Bajo riesgo)

(superior, F, casado, 4, Alto riesgo)

Se va a utilizar un criterio de impureza para la selección de las variables de particionamiento.

Empareje las opciones más adecuadas (No es necesario hacer ningún cálculo)

Este atributo sería empleado para particionar en primer lugar



Este atributo no tiene ninguna incidencia en el modelo



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Este atributo sería empleado para particionar en primer lugar → Educación, Este atributo no tiene ninguna incidencia en el modelo → Estrato

Pregunta 5

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un árbol de decisión (escoja las que apliquen):

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Aumentar la profundidad reduce el error de entrenamiento ✓
- ☐ b. Puede que la entropía de una de las variables sea negativa en uno de los particionamientos
- ☒ c. Si combinamos varios árboles de regresión, promediar las predicciones reduce la varianza global del conjunto de datos ✓
- ☒ d. La ganancia de información como criterio de particionamiento da preferencia a los atributos de mayor cardinalidad. ✓
- ☒ e. Tanto el Gini como la entropía pueden usarse como criterio de particionamiento de los árboles tipo CART ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: La ganancia de información como criterio de particionamiento da preferencia a los atributos de mayor cardinalidad., Tanto el Gini como la entropía pueden usarse como criterio de particionamiento de los árboles tipo CART

, Si combinamos varios árboles de regresión, promediar las predicciones reduce la varianza global del conjunto de datos, Aumentar la profundidad reduce el error de entrenamiento

[Finalizar revisión](#)